6-3 电子邮件

- 一、电子邮件概述
  - **1. 电子邮件的特点**
    - 实时通信的电话要求主叫和被叫双方同时在线
    - 电子邮件不要求收件人在线
    - 邮件先发送到收件人使用的邮件服务器中的收件人邮箱
    - 收件人可以在方便时登录邮件服务器读取邮件
    - 邮件服务器负责在收发双方不同时在线时暂存和转发邮件
  - **2. 电子邮件系统的组成**
    - （1）用户代理（User Agent）
      - 用户与电子邮件系统的接口
      - 通常是运行在用户计算机上的程序
      - 通过图形界面帮助用户
        - 撰写邮件
        - 发送邮件
        - 接收和读取邮件
        - 回复、转发和管理邮件
    - （2）邮件服务器
      - 负责发送和接收邮件
      - 负责暂存收件人的邮件
      - 向发件人报告邮件发送情况
      - 邮件服务器必须同时具有两种身份
        - 接收用户邮件时，充当服务器
        - 向接收方邮件服务器发送邮件时，充当客户端
    - （3）相关协议
      - SMTP：发送邮件
      - POP3：用户代理从邮件服务器读取邮件
      - SMTP 和 POP3 都基于 TCP
- 二、电子邮件的完整发送与读取流程
  - **1. 发件人提交邮件**
    - 1. 发件人通过用户代理写好邮件
    - 2. 点击发送
    - 3. 用户代理作为 SMTP 客户端，通过 TCP 连接把邮件交给发送方邮件服务器
  - **2. 发送方邮件服务器暂存邮件**
    - 发送方 SMTP 服务器收到邮件
    - 将邮件放入邮件缓存队列
    - 等待发送到接收方邮件服务器
  - **3. 两台邮件服务器直接传送**
    - 发送方邮件服务器中的 SMTP 客户端与接收方邮件服务器中的 SMTP 服务器建立 TCP 连接
    - 将缓存队列中的邮件依次发送
    - SMTP 的服务器间连接直接建立在发送方和接收方邮件服务器之间
    - 邮件不会在互联网上某个中间邮件服务器落地
    - 如果暂时无法建立 TCP 连接，发送方服务器会不断尝试
    - 多次尝试仍失败后，向发件人的用户代理报告发送失败
  - **4. 接收方邮件服务器暂存邮件**
    - 接收方 SMTP 服务器收到邮件
    - 将邮件放入收件人的邮箱
    - 等待收件人之后读取
  - **5. 收件人读取邮件**
    - 收件人的用户代理作为 POP3 客户端
    - 主动与接收方邮件服务器的 POP3 服务器建立 TCP 连接
    - 使用 POP3 把邮件从服务器下载到用户计算机
- 三、简单邮件传送协议 SMTP
  - **1. SMTP 的作用**
    - SMTP 是发送电子邮件的协议
    - 用于
      - 用户代理向发送方邮件服务器提交邮件
      - 发送方邮件服务器向接收方邮件服务器传送邮件
    - SMTP 采用“推”的方式
      - 发送方主动把邮件推送到下一台邮件服务器
  - **2. SMTP 连接建立**
    - 服务器间 SMTP 连接使用 TCP
    - 服务器端口号：25
    - 发送方 SMTP 客户端定期扫描邮件缓存
    - 发现待发送邮件后，与接收方 SMTP 服务器建立 TCP 连接
    - 接收方 SMTP 服务器连接建立后发送
      - `220 Service ready` ：服务就绪
    - 发送方 SMTP 客户端发送
      - `HELO` 命令
      - 并附上发送方主机名
    - 接收方服务器可以接收邮件时回复
      - `250 OK`
    - 暂时不能提供服务时回复
      - `421 Service not Available`
  - **3. SMTP 邮件传送**
    - （1）MAIL 命令
      - 邮件传送从 `MAIL` 命令开始
      - 后面跟发件人的地址
      - 示例：
        - `MAIL FROM:<Beokayy@qq.com>`
    - （2）RCPT 命令
      - `MAIL` 命令之后使用一个或多个 `RCPT` 命令
      - 用于指定收件人地址
      - 同一封邮件可以发送给多个收件人
      - 示例：
        - `RCPT TO:<Alex@gmail.com>`
  - **4. SMTP 连接释放**
    - 邮件发送完毕后，SMTP 客户端发送 `QUIT` 命令
    - SMTP 服务器返回
      - `221` ：服务关闭
    - 双方释放 TCP 连接
  - **5. SMTP 记忆点**
    - 端口：25
    - 传送方向：发送方主动推送
    - 服务器之间：发送方与接收方直接建立 TCP 连接
    - 常见命令：`HELO` 、`MAIL FROM` 、`RCPT TO` 、`QUIT`
- 四、电子邮件的信息格式
  - **1. 信封与内容**
    - 一封电子邮件分为
      - 信封
      - 内容
    - 邮件内容中的基本格式由 RFC 5322 规定
    - 用户负责撰写邮件内容
    - 邮件系统自动从内容中提取所需信息并写入信封
  - **2. 邮件地址格式**
    - 电子邮件地址格式：
      - `收件人邮箱名@邮箱所在主机的域名`
    - 示例：
      - `abc@gmail.com`
  - **3. 邮件首部字段**
    - （1）To
      - 填写一个或多个收件人的电子邮箱地址
    - （2）Subject
      - 邮件主题
      - 反映邮件的主要内容
    - （3）From
      - 发件人的电子邮箱地址
      - 通常由邮件系统自动填写
    - （4）Date
      - 邮件发送日期
      - 通常由邮件系统自动填写
    - （5）Cc
      - 抄送（Carbon copy）
      - 表示需要给其他收件人发送一份邮件副本
    - （6）Reply-To
      - 指定回复邮件时使用的地址
      - 可以与发件人实际发信地址不同
- 五、MIME 与多媒体电子邮件
  - **1. SMTP 的限制**
    - SMTP 只能直接传送 7 位 ASCII 码文本邮件
    - 适合英语国家的字符传送
    - 不能直接传送
      - 非 ASCII 字符
      - 可执行文件
      - 图片、音频、视频等二进制对象
  - **2. MIME 的作用**
    - MIME 用于扩展电子邮件格式
    - 在发送端把非 ASCII 或二进制内容转换为适合 SMTP 传送的形式
    - 在接收端再进行相应还原
  - **3. MIME 的三部分内容**
    - （1）新增邮件首部字段
      - MIME 版本
      - 内容描述
      - 内容标识
      - 传送编码
      - 内容类型
    - （2）规定多媒体内容格式
      - 对多媒体电子邮件的表示方法进行标准化
      - 使邮件能够表示多种不同类型的内容
    - （3）规定传送编码
      - 将各种内容格式转换为邮件系统可以传送的形式
      - 确保内容在邮件传输过程中不被邮件系统改变
  - **4. MIME 的传输过程**
    - 1. 发送方用户代理准备邮件内容
    - 2. MIME 将非 ASCII 或二进制内容编码为适合 SMTP 传送的形式
    - 3. SMTP 传送 7 位 ASCII 码数据
    - 4. 接收方 MIME 对内容进行解码
    - 5. 接收方用户代理还原并显示原始内容
- 六、邮件读取协议 POP3
  - **1. POP3 概述**
    - POP3：邮局协议（Post Office Protocol version 3）
    - 是一个简单且功能有限的邮件读取协议
    - 采用客户/服务器模式
    - 传输层使用 TCP
    - 服务器端口号：110
  - **2. POP3 的工作方式**
    - 收件人用户代理运行 POP3 客户程序
    - 接收方邮件服务器运行 POP3 服务器程序
    - 收件人的用户代理主动发起 TCP 连接
    - 邮件从邮件服务器传送到收件人用户计算机
    - POP3 允许用户选择
      - 下载并删除
      - 下载并保留
  - **3. POP3 与 SMTP 的区别**

对比项	SMTP	PO
主要用途	发送邮件	读取
典型方向	发件人推送到服务器或服务器之间传送	收件人从服务器拉取到本地
工作方式	推（push）	拉（pull）
端口	25	110
连接发起方	发送方 SMTP 客户端	收件人用户代理中的 POP3 客户端
传输内容	将邮件发送到下一台邮件服务器	将邮件下载到收件人计算机

本文档打印5分/页包邮